

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Ana Margot Morales Orjuela | Vereda: NUEVA GRANADA | Cédula: 51945283
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Finca Los Cristales. El emprendimiento no cuenta con nombre comercial independiente y se identifica con el nombre de la productora.
Persona entrevistada	Ana Margot Morales Orjuela. En algunos momentos de la entrevista el apellido se escucha como Ojuela; pendiente de confirmar.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería lechera familiar y transformación de leche en queso, cuajada y mantequilla; elaboración ocasional de pan y mantecada con los propios derivados.
Ubicación específica	Vereda Nueva Granada, cuenca del río Sumapaz, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Predio Finca Los Cristales.
Producto / servicio principal	Leche cruda, queso campesino, cuajada, mantequilla, pan y mantecada. La leche también se vende ocasionalmente para elaboración comunitaria de yogur y arequipe.
Estado actual	Negocio familiar en marcha y de pequeña escala. La productora trabaja actualmente sola, debido a que su hijo se trasladó a Fusagasugá para estudiar y trabajar.
Personas vinculadas	Ana Margot Morales Orjuela como responsable principal. Anteriormente participaba un hijo. Actualmente no se reporta mano de obra permanente adicional.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad de subsistencia y generación de ingresos liderada por una mujer cabeza de familia. Produce leche de cuatro o cinco vacas y transforma la mayor parte en derivados lácteos artesanales, comercializados principalmente en Nueva Granada mediante un comprador habitual y ventas locales.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO FINCA LOS CRISTALES Ganadería lechera familiar, queso, cuajada, mantequilla y productos derivados Productora: Ana Margot Morales Orjuela Localidad de Sumapaz Vereda Nueva Granada Cuenca del río Sumapaz Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 93. Para el Nivel 1 se diligenció del PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura, el lenguaje técnico y el criterio de organ en las entrevistas anteriores. Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1 - Entrevista #93 - Finca Los Cristales PMAPC Nivel 1 - Ana Margot Morales Orjuela - Entrevista #93 Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la productora, sin cambiar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, contradictorios o que requieren medición, cotización, visita técnica o soporte documental se identifican como pendientes de verificar. Estado de la unidad: Unidad productiva familiar en marcha, con aproximadamente veinte años de funcionamiento como negocio pequeño y experiencia personal acumulada durante toda la vida rural de la productora. Actualmente maneja entre cuatro y cinco bovinos, reportando cuatro animales en el momento de la entrevista, y transforma parte de la leche en queso, cuajada y mantequilla. También utiliza estos derivados en pan y mantecada. Identificación por confirmar: Documento, teléfono y correo de Ana Margot Morales Orjuela; variación del apellido Orjuela/Ojuela; coordenadas, tenencia y área exacta vinculada al proyecto; la productora menciona quince fanegadas divididas en dos predios de aproximadamente siete fanegadas y media cada uno. También deben verificarse inventario bovino, litros producidos, rendimientos, costos, precios, infraestructura de transformación y condiciones sanitarias.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche y derivados lácteos artesanales de manera responsable, con buen aseo, experiencia campesina y cuidado de los animales, generando el sustento de la productora y ofreciendo alimentos locales a la comunidad de Nueva Granada.
Visión	Contar en los próximos años con una finca mejor organizada, potreros divididos, agua distribuida mediante tanque, mangueras y bebederos, fuentes hídricas protegidas y una producción láctea más estable, segura y rentable.
Valores institucionales	["Experiencia", "responsabilidad", "perseverancia", "cuidado del agua", "amor por el campo", "trabajo honesto", "calidad", "cumplimiento", "atención amable", "compromiso con la conservación de los árboles y las quebradas"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por la experiencia de la productora, el sabor y la calidad percibida del queso, la cuajada, la mantequilla, el pan y la mantecada. Cuenta con un comprador habitual de larga trayectoria y recibe pedidos de consumidores locales.
Beneficio para el cliente / solución	Producto fresco, artesanal, de origen local y elaborado en pequeña escala, con posibilidad de compra por libra y atención directa.
Diferencial competitivo	Más de veinte años de continuidad del negocio, experiencia de toda la vida en labores de campo, leche propia, elaboración artesanal y cercanía con el cliente.
Valor agregado ambiental	Conservación de árboles, siembra de nuevos árboles, protección parcial de dos quebradas, uso de bebederos para reducir el ingreso del ganado a las fuentes y aprovechamiento del estiércol como abono.
Valor social o comunitario	Sostiene a una mujer cabeza de familia, abastece a habitantes de la vereda y aporta leche para procesos comunitarios de yogur y arequipe, así como derivados para reuniones y ventas locales.
Evidencia Registrada	Cliente recurrente durante muchos años, ventas semanales o quincenales, pedidos de queso, cuajada, pan y mantecada, y recomendaciones sobre características del producto.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros de producción y ventas, fotografías del predio y de la arborización, evidencia de protección de quebradas, trazabilidad de la leche, testimonios de clientes y estandarización del proceso de elaboración.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente veinte años de funcionamiento.", "Experiencia rural y láctea de larga trayectoria.", "Predio con pasturas, árboles y dos quebradas.", "Producción diversificada: leche, queso, cuajada, mantequilla, pan y mantecada.", "Cliente habitual y pedidos locales.", "Distancia corta al centro poblado: cerca de diez minutos caminando.", "Manejo familiar de pequeña escala.", "Preocupación por el cuidado de las fuentes de agua."]
Oportunidades	["Dividir potreros para mejorar rotación y aprovechamiento del pasto.", "Instalar tanque, mangueras y bebederos.", "Fortalecer el manejo sanitario de la leche y derivados.", "Registrar costos y definir precios propios.", "Ampliar ventas directas en Nueva Granada y Fusagasugá.", "Ofrecer presentaciones estandarizadas.", "Comercializar pan y mantecada en reuniones y mercados.", "Gestionar asistencia técnica y acompañamiento a mujer rural."]
Debilidades	["La productora trabaja sola.", "No lleva registros de costos, producción ni rentabilidad.", "Potreros grandes con pocas divisiones.", "Bebederos y mangueras insuficientes.", "No hay tanque de reserva.", "Acueducto sin funcionamiento para el predio.", "Precio fijado principalmente por el comprador.", "No se reportan instalaciones técnicas para ordeño y transformación.", "Uso limitado de elementos de protección."]
Amenazas	["Verano, viento y heladas que reducen pasturas.", "Disminución o contaminación del agua.", "Lesiones por patadas, cornadas o manejo de terneros.", "Variación y bajo precio del queso.", "Aumento del costo de concentrado, sales y medicamentos.", "Enfermedades del ganado o contaminación de la leche.", "Dependencia de un comprador principal.", "Sobrecarga física por trabajar sola."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Comprador habitual que recibe queso artesanal.	Centro poblado de Nueva Granada.	Queso disponible en cantidad pequeña o mediana.	Semanal; en baja producción puede ser quincenal.	Calidad, consistencia, presentación, volumen y precio.	Entrega en el centro poblado.
Consumidor final	Vecinos y personas que compran queso o cuajada por libra.	Nueva Granada y veredas cercanas.	Producto fresco para consumo familiar.	Ocasional o semanal.	Sabor, frescura, confianza y precio.	Venta directa.
Comprador local	Padres de familia, comités de mujeres y comunidad.	Vereda Nueva Granada.	Leche para yogur, arequipe y actividades comunitarias.	Ocasional, según reunión o actividad.	Disponibilidad, calidad y cercanía.	Acuerdo verbal y entrega local.
Cliente en Fusagasugá	Comprador contactado por el hijo de la productora.	Fusagasugá.	Queso artesanal.	Ocasional.	Calidad y disponibilidad.	Envío mediante el hijo.
Reuniones y eventos	Participantes de reuniones grandes.	Vereda y centro poblado.	Pan, mantecada y otros productos derivados.	Ocasional.	Sabor, presentación y cumplimiento.	Venta por pedido.
Comprador institucional	No identificado actualmente.	Pendiente.	Producto formalizado y trazable.	Potencial.	Requisitos sanitarios, continuidad y facturación.	Por explorar.
Otro	Intercambio con el comprador de queso por mercado o productos básicos.	Nueva Granada.	Abastecimiento del hogar.	Según entrega.	Equivalencia de valor y confianza.	Pago en efectivo o compensación en especie.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso, cuajada y productos derivados con buen sabor, aseó, textura adecuada y disponibilidad.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Porque conserva un comprador habitual durante muchos años, recibe pedidos y el comprador le comunica observaciones sobre color, firmeza y empaque.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comprador de queso, consumidores locales, padres de familia, comités de mujeres, asistentes a reuniones y clientes en Fusagasugá.
Evidencia Registrada	Ventas semanales o quincenales, pedidos, un cliente recurrente y ventas ocasionales de leche, pan y mantecada.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino, leche de la propia finca, cercanía, producción artesanal y posibilidad de relacionar el producto con el cuidado de agua y árboles.
Cambios recientes en la demanda	No se aportó información suficiente. El comprador ajusta sus exigencias sobre color, textura y presentación del queso.
Dificultades principales de venta	Precio bajo, costos de insumos altos, poca producción, dependencia de un comprador y ausencia de cálculo de costos.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos y familias rurales.	Experiencia, información de precios, compra conjunta de insumos.	Intercambio de conocimientos y reducción de costos.	Compras conjuntas y rutas de comercialización.	Protección coordinada de quebradas.	Crear red local de productores.
Comités de mujeres	Organización comunitaria.	Transformación de leche en yogur y arequipe.	Leche local y conocimiento de la productora.	Talleres, compras y productos conjuntos.	Aprovechamiento responsable de recursos.	Definir pedidos y actividades.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Convocatoria y gestión institucional.	Fortalecimiento económico local.	Gestión de agua, mercados y capacitación.	Conservación de fuentes hídricas.	Presentar necesidades del predio.
Comprador habitual	Comprador local / intermediario.	Demanda, retroalimentación y pago.	Producto de calidad y cumplimiento.	Acuerdos de cantidad, precio y presentación.	Planificar entregas para reducir desplazamientos.	Registrar ventas y negociar condiciones.
Mercados y reuniones	Espacios comunitarios.	Venta directa y nuevos clientes.	Productos artesanales locales.	Pedidos de pan, mantecada y lácteos.	Promoción de empaques reutilizables.	Preparar portafolio básico.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia agropecuaria y formación.	Diagnóstico, materiales, capacitación y seguimiento.	Unidad fortalecida.	Agua, cercas, sanidad y costos.	Protección de quebradas suelo.	Solicitar visita técnica.
Aliados logísticos	Hijo, vecinos o transportadores.	Traslado a Fusagasugá mercados.	Compensación por transporte.	Envíos agrupados.	Menos viajes y emisiones.	Definir rutas y costos.
Otros aliados	Proveedores de insumos y servicios veterinarios.	Sales, concentrado, medicamentos y asesoría.	Compras recurrentes.	Plan sanitario y compras programadas.	Manejo seguro de productos.	Crear listado de proveedores confiables.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones con comprador habitual y clientes locales.	El comprador entrega recomendaciones sobre textura, color y empaque.	Calidad, cumplimiento y confianza.	Relato de la productora.
Degustación / muestra	Consumidores de pan, mantecada y derivados.	Existen pedidos y ventas en reuniones.	Sabor y elaboración artesanal.	Soportes pendientes.
Venta previa	Comprador principal, vecinos y comunidad.	Ventas semanales o quincenales durante varios años.	Producto fresco y cercanía.	Experiencia histórica.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Volumen, precio y continuidad.	No disponible.
Participación en feria	No se informó participación formal en ferias.	Pendiente.	Identidad local.	No disponible.
Otro	Venta ocasional a través del hijo en Fusagasugá.	Existe un cliente adicional cuando hay oportunidad de envío.	Calidad y confianza.	Relato de la productora.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche cruda	Leche bovina obtenida mediante ordeño manual de vacas de la finca.	Litro.	Leche fresca; condiciones sanitarias pendientes de verificar.	Debe filtrarse, enfriarse y mantenerse protegida.	Recipiente o cantina; pendiente de verificar.	Origen local y producción de pequeña escala.
Queso campesino	Derivado artesanal elaborado con leche de la finca.	Libra.	Leche, cuajo y sal; formulación pendiente.	Mantener limpio y refrigerado; vida útil pendiente.	Por libra, ocasionalmente embolsado.	Cliente habitual y experiencia artesanal.
Cuajada	Derivado fresco utilizado para venta y elaboración de queso o pan.	Libra.	Leche y cuajo; receta pendiente.	Refrigeración y protección sanitaria.	Por libra.	Producto fresco y versátil.
Mantequilla	Grasa láctea artesanal utilizada para venta o preparación de mantecada.	Libra / unidad; pendiente.	Crema o leche procesada.	Refrigeración.	Presentación pendiente.	Se integra con productos de panadería.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Producción de leche	4 o 5 vacas; inventario por confirmar.	1. Revisar animales, suministrar agua, pasto, sal y suplementos.	Diario.
Producción de leche	Vacas en ordeño.	2. Preparar el lugar, lavar manos, limpiar pezones y utensilios.	Antes de cada ordeño.
Producción de leche	Aproximadamente 9 a 10 litros diarios reportados.	3. Realizar ordeño manual y filtrar la leche.	Diario.
Transformación	Leche destinada a derivados.	4. Separar la leche para queso, cuajada, mantequilla o venta local.	Según producción.
Queso y cuajada	10 a 15 libras semanales usuales; cantidades mayores mencionadas, pendientes de verificar.	5. Cuajar, cortar, desuerar, salar, moldear y empacar.	Por lote.
Mantequilla	Cantidad no informada.	6. Separar o batir la grasa, lavar y formar el producto.	Según disponibilidad.
Pan y mantecada	Según pedido o reunión.	7. Utilizar cuajada o mantequilla como insumo, mezclar, hornear y empacar.	Ocasional.
Comercialización	Libras o pedidos.	8. Llevar el producto al centro poblado, entregar y registrar pago o intercambio.	Semanal/quincenal.
Manejo ambiental	Estiércol, envases y empaques.	9. Aprovechar estiércol, reutilizar lonas y disponer residuos no aprovechables.	Continuo.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: documentar paso a paso, cantidades, temperatura, tiempos, rendimiento de leche por libra de queso o cuajada, contenido de sal, tipo de cuajo, higiene del ordeño, enfriamiento, empaque, refrigeración, vida útil, etiquetado, trazabilidad y condiciones del espacio de transformación. El pan y la mantecada deben contar con fichas independientes.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasturas	Área por medir dentro de 7,5 15 fanegadas.	Permanente.	Predio propio.	N/A	Sobrepastoreo y erosión.	División y rotación de potreros.	El viento y verano reducen disponibilidad.
Agua	Consumo pendiente de medir.	Permanente.	Dos quebradas colindantes.	N/A	Contaminación y presión sobre la fuente.	Tanque, mangueras, bebederos y aislamiento.	Caudal, calidad y puntos de captación pendientes.
Sal mineralizada	Cantidad pendiente.	Permanente.	Almacén agropecuario.	N/A	Empaques y sobredosificación.	Dosificar, almacenar seca y reutilizar sacos.	Registrar consumo.
Concentrado	Cantidad pendiente.	Según etapa productiva.	Proveedor local.	N/A	Empaques y huella de transporte.	Comprar según necesidad y almacenar seco.	Costo pendiente.
Vitaminas e inyectables	Según recomendación.	Ocasional..	Proveedor veterinario.	Según producto	Residuos peligrosos y riesgo de dosificación.	Aplicación profesional y disposición de envases.	Registrar periodos de retiro.
Desparasitantes y baños	Cantidad pendiente.	Periódica.	Proveedor veterinario.	Según clasificación	Toxicidad para agua y fauna.	No aplicar cerca de quebradas y seguir etiqueta.	Usar EPP.
Cuajo y sal para queso	Cantidad por lote pendiente.	Semanal.	Comercio local.	N/A	Vertimientos de suero y empaques.	Dosificar, almacenar y aprovechar suero de forma segura.	Estandarizar receta.
Materiales de empaque	Bolsas y recipientes.	Según ventas.	Comercio local.	N/A	Residuos plásticos.	Usar empaque apto, mínimo y reciclable.	Registrar costo.
Cerca eléctrica	Aproximadamente 300 m, con postes, aisladores y accesorios.	Inversión inicial/ mantenimiento.	Ferretería o proveedor rural.	N/A	Residuos y riesgo eléctrico.	Instalación segura y señalización.	Medir recorrido.
Tanque, manguera y bebederos	Tanque mínimo de 500 L; cantidad de bebederos y manguera por cotizar.	Inversión / mantenimiento.	Proveedor local.	N/A	Uso de materiales y posibles fugas.	Dimensionar, proteger y revisar conexiones.	Integrar en un solo diseño.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	La productora reporta alrededor de 9 a 10 litros diarios en condiciones normales o máximas. Como referencia, equivaldría a 270 a 300 litros por mes si se mantuviera todos los días; debe verificarse con registros.
Producción normal de referencia	Aproximadamente 10 a 15 libras de queso por semana; en ocasiones menciona una arroba, arroba y media o hasta dos arrobas, pero luego precisa cerca de 15 libras semanales. Datos contradictorios que deben verificarse.
Capacidad mensual teórica	La producción depende del número de vacas paridas, calidad de pasto, agua y clima. Actualmente maneja cuatro animales y reporta un máximo cercano a 10 litros diarios.
Producción máxima posible	Pendiente de medición mediante registro diario de leche, rendimiento de derivados y capacidad real de pasturas.
Área / N° de habitaciones / lote	Quince fanegadas en total, divididas en dos fincas de aproximadamente siete fanegadas y media. Debe confirmarse cuál área corresponde a Finca Los Cristales y cuál utiliza la unidad.
Limitantes técnico-productivos	Potreros grandes sin suficiente subdivisión, falta de bebederos, manguera y tanque, trabajo individual, ausencia de registros, costos desconocidos y dependencia del clima.
Limitantes ambientales	Verano, viento, posible helada, disponibilidad de agua, acceso directo del ganado a las quebradas en algunos puntos y manejo incompleto de residuos veterinarios.
Capacidad instalada	Pasturas, cercas parciales, bovinos, utensilios de ordeño y transformación artesanal. Infraestructura exacta pendiente de visita.
Capacidad utilizada actual	Cuatro bovinos reportados en el momento de la entrevista; normalmente mantiene cuatro o cinco.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Dividir potreros, mejorar la distribución de agua, instalar tanque y bebederos, registrar producción, fortalecer alimentación, proteger quebradas y estandarizar la transformación.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Se toma directamente de dos quebradas; el acueducto no funciona para el predio.	Distribución limitada por alcance de la manguera y falta de reserva.	Obliga al ganado a acercarse a fuentes y limita rotación.	Riesgo de contaminación y menor bienestar.	Muy alta	Tanque de 500 L o más, mangueras, bebederos y medición de caudal.
Fuentes hídricas cercanas	Dos quebradas colindantes; se han sembrado árboles y se evita el ingreso del ganado cuando es posible.	Aislamiento incompleto.	El acceso directo puede contaminar agua usada por otras personas.	Riesgo ambiental y comunitario.	Muy alta	Cercar rondas, reforestar y ubicar bebederos externos.
Suelo	Potrereros en estado manejable y estiércol parcialmente aprovechado.	Potrereros grandes y rotación limitada.	Menor recuperación del pasto y compactación.	Baja disponibilidad de alimento.	Alta	Subdivisión, rotación y distribución del estiércol.
Pendiente/ topografía	No se describió con precisión.	Pendiente y erosión por verificar.	Puede afectar instalación de agua y cercas.	Costos y riesgo de pérdida de suelo.	Media	Levantamiento técnico del predio.
Clima	Verano, viento fuerte y algunas heladas.	Secamiento y amarillamiento de pastos.	Reduce alimento y leche.	Menor producción y mayores costos.	Muy alta	Reserva de agua, pastos de respaldo, árboles y manejo rotacional.
Biodiversidad	Área arborizada y siembra continua de árboles.	Interacción con ganado y fuentes.	La falta de aislamiento puede afectar vegetación de ronda.	Pérdida de cobertura.	Alta	Mantener reforestación y excluir ganado.
Uso de insumos	Sales, concentrado, vitaminas, inyectables, purgas y baños.	Sin registros de dosis ni disposición.	Puede contaminar agua y generar resistencia o residuos.	Riesgo sanitario y ambiental.	Alta	Plan veterinario, almacenamiento y manejo de envases.
Manejo de residuos	Estiércol usado ocasionalmente; lonas reutilizadas; basura llevada al centro poblado.	No hay plan para envases veterinarios, suero ni aguas de lavado.	Puede contaminar suelo y agua.	Olores, vectores y residuos peligrosos.	Alta	Separación, aprovechamiento y rutas posconsumo.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con bacterias, estiércol, leche cruda y animales.	Sí	Alta	Lavado de manos y aseo de vasijas.	Guantes según tarea, higiene, control sanitario y ropa exclusiva.
Mecánico/animal	Patadas, cornadas, golpes o arrastre al amarrar animales.	Sí	Alta	Experiencia personal; no reporta medidas específicas.	Manga o brete, sujeción segura y no trabajar sola en maniobras complejas.
Físico	Frío, lluvia, viento y radiación solar.	Sí	Alta	Botas largas y capa o carpa para lluvia.	Ropa térmica, sombrero y pausas.
Químico	Medicamentos, purgas, baños y desinfectantes.	Sí	Media	No informado.	Guantes, gafas, etiqueta, dosificación y almacenamiento.
Biomecánico	Ordeño manual, cargas, posturas y caminatas.	Sí	Alta	No informado.	Banco adecuado, pausas, técnica y ayudas de carga.
Locativo	Terreno irregular, barro, cercas y quebradas.	Sí	Alta	Botas.	Rutas seguras, mantenimiento y señalización.
Cortopunzante	Agujas e inyecciones veterinarias.	Sí	Ocasional	No informado.	Contenedor rígido y aplicación capacitada.
Térmico	Calor y vapor en transformación de leche y horneado.	Sí	Según producción	No informado.	Guantes térmicos, superficies estables y ventilación.
Eléctrico	Cerca eléctrica y posibles equipos.	Sí	Permanente	Cerca actual parcial.	Instalación técnica, señalización y revisión.
Tránsito	Traslado al centro poblado o envío a Fusagasugá.	Sí	Semanal/ocasional	Distancia corta a pie; otros envíos con apoyo.	Empaque seguro, rutas y acompañamiento cuando sea necesario.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican a partir de la entrevista y requieren validación en visita de campo. La productora trabaja sola y reconoce exposición a patadas, golpes y accidentes con vacas o terneros, pero no cuenta con controles estructurados. Se deben revisar lugar de ordeño, manejo de animales, terreno, herramientas, productos veterinarios, elaboración de queso y transporte.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes según tarea, ropa de trabajo y protección para lluvia y frío.	Biológico, físico, químico y locativo.	Ana Margot.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Implementar un punto seguro de ordeño y sujeción de animales.	Patadas, golpes y cornadas.	Ana Margot/apoyo técnico.	Antes de cada ordeño.	Inspección.
Solicitar apoyo para enlazar, inyectar o manejar animales difíciles.	Mecánico y animal.	Ana Margot/familiar o vecino.	Según necesidad.	Registro de actividad.
Guardar medicamentos, agujas y químicos rotulados y separados de alimentos.	Químico y cortopunzante.	Ana Margot.	Permanente.	Fotos y lista.
Organizar utensilios y superficies de transformación; disponer botiquín.	Caídas, quemaduras y emergencias.	Ana Margot.	Diaria / mensual.	Checklist.
Registrar incidentes, accidentes y enfermedades de los animales.	Seguimiento SG-SST y sanitario.	Ana Margot.	Cada evento.	Bitácora.
Capacitarse en ordeño higiénico, manipulación de alimentos y ergonomía.	Biológico, sanitario y biomecánico.	Ana Margot/institución.	Semestral.	Certificado.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Queso, cuajada, mantequilla, pan y mantecada.	Ana Margot.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Vecinos, compradores por libra y actividades locales.	Ana Margot.	Semanal u ocasional.
Redes sociales	No	Podría usar WhatsApp o estados.	Ana Margot/hijo.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	No	Pedidos locales y coordinación con el hijo.	Ana Margot.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Pendiente de explorar.	Ana Margot.	Potencial.
Compras institucionales	No	No se identificó comprador institucional.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	Sí	Comités de mujeres para yogur y arequipe.	Ana Margot/comité.	Según actividad.
Otro	Sí	Comprador habitual e intercambio por productos de mercado; envío ocasional a Fusagasugá.	Ana Margot/hijo.	Semanal/ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$7.000 a \$8.000 por libra.	Traslado al centro poblado y empaque por costear.	Pendiente de verificar	El precio es fijado por los compradores y varía según calidad y cantidad.
Cuajada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$7.000 a \$8.000 por libra, según entrevista.	Empaque y entrega.	Pendiente de verificar	La productora indica que se paga igual que el queso.
Leche cruda	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio.	Entrega local.	Pendiente de verificar	Se vende ocasionalmente para yogur y arequipe.
Mantequilla, pan y mantecada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informaron precios.	Insumos, horneado y empaque.	Pendiente de verificar	Se elaboran para pedidos o reuniones.

Observaciones del formato: La productora manifestó que no calcula cuánto le cuesta producir una libra de queso. Para definir precios debe registrar leche utilizada, rendimiento, sal, cuajo, energía, mano de obra, empaque, transporte, alimentación y sanidad del ganado. El precio actual de \$7.000 a \$8.000 por libra no permite concluir si existe ganancia.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche producida	Referencia derivada: 270 a 300 litros/mes si se mantienen 9 a 10 L diarios.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado cuando se vende.	Autotransformación, padres de familia y comités.
Queso campesino	Referencia habitual: 10 a 15 libras por semana, equivalentes a 40 a 60 libras/mes; debe verificarse.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado o intercambio por mercado.	Comprador habitual y ventas por libra.
Cuajada	Cantidad pendiente; parte puede destinarse a queso o pan.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Clientes locales.
Mantequilla	Cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Venta local o uso en mantecada.
Pan/mantecada	Según reuniones o pedidos.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Comunidad y eventos.

Observaciones del formato: Las cifras mensuales son únicamente referencias derivadas de la entrevista. Existe contradicción entre la mención de una a dos arrobas y la precisión posterior de unas quince libras semanales. Deben registrarse durante al menos ocho semanas los litros ordeñados, las libras obtenidas por producto, autoconsumo, pérdidas, ventas y precios.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador habitual	Acordar calidad, cantidad, precio y fecha; documentar observaciones.	Entrega directa y llamada.	Semanal.	Ana Margot.
Vecinos y familias	Ofrecer queso y cuajada por libra con fecha de elaboración.	Venta directa y voz a voz.	Según producción.	Ana Margot.
Comités de mujeres	Programar venta de leche para yogur y arequipe.	Reuniones y llamadas.	Ocasional.	Ana Margot.
Clientes de Fusagasugá	Coordinar pedidos consolidados a través del hijo.	Teléfono y envío.	Ocasional.	Ana Margot/hijo.
Reuniones y eventos	Recibir pedidos anticipados de pan y mantecada.	Voz a voz y llamadas.	Según evento.	Ana Margot.
Nuevos compradores	Presentar portafolio básico, precios y condiciones.	WhatsApp, ferias o visita.	Mensual.	Ana Margot/apoyo institucional.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso/cuajada	Entrega al comprador en centro poblado.	Semanal o quincenal.	Caminata de aproximadamente 10 minutos.	Producto limpio, refrigerado y protegido.	10 a 15 lb/semana reportadas.	Tiempo y empaque por valorar.	Ana Margot.
Queso por libra	Venta directa.	Según pedido.	Recogida o entrega local.	Peso y presentación uniformes.	Pequeña escala.	Pendiente.	Ana Margot.
Leche	Venta local para transformación.	Mismo día.	Recipiente limpio y traslado corto.	Leche filtrada y enfriada.	Hasta 9-10 L/día total.	Pendiente.	Ana Margot.
Productos a Fusagasugá	Envío mediante el hijo.	Según oportunidad.	Transporte por definir.	Cadena de frío y empaque.	Pequeña cantidad.	Pendiente.	Ana Margot/hijo.
Pan y mantecada	Reuniones y pedidos.	Día acordado.	Entrega local.	Empaque limpio y protección.	Según pedido.	Pendiente.	Ana Margot.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Número o nombre, edad, estado reproductivo y sanitario.	Ana Margot/veterinario.	Cuaderno.	Mensual/evento.	Ficha de animal.
Producción de leche	Litros por vaca y total diario.	Ana Margot.	Planilla.	Diaria.	Registro.
Transformación	Litros usados y libras obtenidas de queso, cuajada o mantequilla.	Ana Margot.	Cuaderno.	Cada lote.	Planilla.
Calidad e higiene	Limpieza, temperatura, empaque, fecha y observaciones.	Ana Margot.	Checklist.	Cada lote.	Registro.
Sanidad	Vitaminas, vacunas, purgas, medicamentos y baños.	Ana Margot / veterinario.	Bitácora.	Según evento.	Facturas y fórmulas.
Venta	Producto, cantidad, precio, cliente, pago o intercambio.	Ana Margot.	Libro de ventas.	Cada venta.	Registro y recibos.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Diagnóstico predial	Medición de potreros, fuentes, pendientes, cercas y ruta de agua.	Pendiente de verificar	1 visita.	Pendiente de verificar	Definir diseño antes de comprar materiales.	Alcaldía/técnico.
Cerca eléctrica	Cabuya o alambre eléctrico con postes, varillas, aisladores, energizador y accesorios.	Pendiente de verificar	Aproximadamente 300 m.	Pendiente de verificar	Instalación segura y fuera de rondas hídricas.	Impulso/recursos propios.
Tanque de reserva	Tanque mínimo de 500 litros.	Pendiente de verificar	1 unidad.	Pendiente de verificar	Base estable, tapa y limpieza.	Impulso/proveedor.
Manguera	Conducción desde fuente o tanque hacia potreros.	Pendiente de verificar	Metros por medir.	Pendiente de verificar	Material apto, protección y control de fugas.	Proveedor.
Bebederos	Puntos de consumo para evitar acceso a quebradas.	Pendiente de verificar	Cantidad por diseño.	Pendiente de verificar	Flotador, drenaje y limpieza.	Proveedor.
Mejora del ordeño	Punto de ordeño seguro, banco, sujeción y utensilios.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Higiene, seguridad y fácil limpieza.	Gestión futura.
Dotación de transformación	Recipientes, filtros, moldes, mesa lavable y refrigeración, según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Según necesidad.	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos.	Gestión futura.
Elementos de protección	Guantes, botas, delantal, ropa térmica, gafas y botiquín.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Uso según tarea.	Recursos propios / apoyo.
Registros y capacitación	Cuadernos, formatos y asistencia en costos, sanidad y manipulación.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Seguimiento y evidencia.	Instituciones.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la productora: 1) cerca eléctrica completa con soportes para dividir los potreros; 2) bebederos; y 3) tanque de reserva de mínimo 500 litros, acompañado de manguera. Estas inversiones deben integrarse en un diseño de distribución de agua y rotación de potreros que proteja las dos quebradas.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación	Concentrado, sales y posibles suplementos.	Pendiente de verificar	Registrar por animal y etapa.
Sanidad	Vitaminas, purgas, medicamentos, inyectables y baños.	Pendiente de verificar	Separar prevención y tratamientos.
Transformación	Cuajo, sal, combustible o energía, agua y limpieza.	Pendiente de verificar	Calcular por lote.
Empaque	Bolsas y recipientes.	Pendiente de verificar	Usar material apto para alimentos.
Transporte	Desplazamiento al centro poblado y envíos.	Pendiente de verificar	Valorar tiempo y cualquier pago.
Mano de obra	Trabajo diario de Ana Margot.	Pendiente de verificar	Debe valorarse aunque sea familiar.
Mantenimiento	Cercas, mangueras, bebederos, utensilios y potreros.	Pendiente de verificar	Crear reserva mensual.
Servicios y otros	Agua, energía, panadería y disposición de residuos.	Pendiente de verificar	Separar gastos del hogar y del negocio.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir inversión.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Instalar primera fase.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Monitorear pasto.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evitar ingreso a quebradas.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular costo por libra.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar precio.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar cliente adicional.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar rendimientos.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Analizar temporada seca.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar reserva.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir siguientes mejoras.

Observaciones del formato: No existen registros financieros. La productora no conoce el costo por libra de queso o cuajada. Se debe implementar una hoja sencilla con gastos de ganado, ordeño, transformación, empaque, transporte y mano de obra, así como ingresos en efectivo e intercambios por alimentos. Condición para nuevas inversiones: verificar que la distribución de agua reduzca el acceso del ganado a las quebradas, que la rotación mejore la recuperación del pasto y que los registros demuestren estabilidad productiva y financiera. Las mejoras de transformación deben planificarse después de evaluar higiene, volumen y mercado.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Dos quebradas colindantes; acueducto sin funcionamiento.	Caudal y calidad pendientes.	5	Analizar, proteger y almacenar.
Uso de agua	Bebederos donde alcanza la manguera; acceso directo en otros puntos.	No medido.	5	Tanque, manguera y bebederos.
Pasturas	Potreros grandes y producción afectada por clima.	Área exacta por predio pendiente.	5	División y rotación.
Energía	No se informó.	Pendiente.	2	Registrar consumo de transformación.
Transporte	Entrega a diez minutos caminando; envío ocasional.	Distancias pendientes.	2	Consolidar entregas.
Insumos veterinarios	Vitaminas, purgas, inyecciones y baños.	Sin registros.	4	Plan sanitario y manejo seguro.
Estiércol	Uso parcial en huertas y árboles.	Cantidad pendiente.	4	Recolectar y aplicar de forma controlada.
Clima	Verano y viento fuerte; heladas moderadas.	Sin registros.	5	Plan de adaptación y reserva.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Inventario bovino	Número, estado productivo y sanitario.	4 actuales; usualmente 4 o 5.	100% identificado.	Mensual.	Ana Margot.	Ficha.
Producción de leche	Litros diarios por vaca.	9 a 10 L/día reportados.	Registro diario completo.	Diaria.	Ana Margot.	Planilla.
Rendimiento	Litros utilizados por libra de cada derivado.	Desconocido.	Calcular por lote.	Cada elaboración.	Ana Margot.	Registro.
Producción de queso	Libras por semana.	10 a 15 lb usuales; datos contradictorios.	Dato real validado.	Semanal.	Ana Margot.	Libro.
Costos y margen	Costo e ingreso por producto.	No calculado.	Margen mensual conocido.	Mensual.	Ana Margot/asesor.	Hoja de costos.
Agua	Puntos de bebedero y acceso a quebradas.	Cobertura parcial.	Ganado sin acceso directo en zonas críticas.	Mensual.	Ana Margot.	Mapa y fotos.
Rotación	Número de potreros y días de descanso.	Potreros grandes.	Plan de rotación implementado.	Mensual.	Ana Margot/técnico.	Calendario.
Sanidad	Tratamientos, enfermedades y retiro de leche.	Sin registro.	100% registrado.	Cada evento.	Ana Margot.	Bitácora.
Clientes	Cantidad, canal, precio y frecuencia.	Un comprador principal.	Diversificar y registrar.	Cada venta.	Ana Margot.	Libro de ventas.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	Pendiente.	Permanece en potrero y parte se usa en huerta y árboles.	Recolectar puntos concentrados, compostar si aplica y dosificar.	huerta y árboles	Ana Margot.
Suero	Pendiente.	No informado.	Aprovechar de forma segura o gestionar sin verter a quebradas.	Aprovechamiento seguro	Ana Margot.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Reducir consumo y conducir lejos de fuentes.	Drenaje controlado	Ana Margot.
Lonas de sal y concentrado	Pendiente.	Se lavan y reutilizan para pasto o papa.	Mantener reutilización y reciclar las deterioradas.	Reciclaje / Reutilización	Ana Margot.
Envases veterinarios	Pendiente.	No informado.	Separar y entregar a programa posconsumo.	Programa posconsumo	Ana Margot/ proveedor.
Agujas y cortopunzantes	Pendiente.	No informado.	Contenedor rígido y entrega segura.	Gestor autorizado / Entrega segura	Ana Margot/veterinario.
Residuos ordinarios	Pendiente.	Se llevan a la recolección del centro poblado.	Separar reciclables y evitar mezcla con peligrosos.	Recolección centro poblado	Ana Margot.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Aislamiento, árboles y bebederos.	Protección del agua	Manejo parcial; calificación propia 3/5.	3	Cerca, tanque, manguera y bebederos.	Mapa y fotos.
Suelo y pastos	Cobertura, rotación y descanso.	Suelo y pastos	Potreritos manejables pero grandes.	3	Subdividir y registrar rotación.	Calendario.
Biodiversidad	Árboles y rondas hídricas.	Biodiversidad	Área arborizada y siembra continua.	4	Mantener y ampliar barreras.	Fotos.
Bienestar animal	Agua, alimento, manejo y salud.	Bienestar animal	Cobertura de agua incompleta.	3	Bebederos y plan sanitario.	Checklist.
Higiene de ordeño	Manos, utensilios, filtrado y espacio.	Higiene de ordeño	Lavado de manos y vasijas reportado.	3	Protocolo escrito y dotación.	Registro.
Circularidad	Aprovechamiento de estiércol y empaques.	Circularidad	Aprovechamiento parcial.	3	Compostaje y rutas de residuos.	Bitácora.
Comercialización	Cientes, precios y registros.	Comercialización	Cliente principal y ventas sin registros.	2	Libro de ventas y diversificación.	Registros.
Finanzas	Costos y margen.	Finanzas	Desconocidos.	1	Costeo por producto.	Hoja de cálculo.
Seguridad laboral	EPP y controles con animales.	Seguridad laboral	Botas y capa; pocos controles.	2	Punto seguro, EPP y apoyo.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Tanque, manguera, bebederos y cercas.	Alta	6-12 meses.	Ana Margot/técnico.	Tanque, manguera, bebederos y alambre	% de puntos aislados.	Mapa y fotos.
Suelo	Rotación y aprovechamiento controlado del estiércol.	Alta	12 meses.	Ana Margot.	Cerca eléctrica y herramientas	Días de descanso y cobertura.	Calendario.
Biodiversidad	Continuar siembra con especies apropiadas.	Media	Anual.	Ana Margot.	Material vegetal y siembra	Número de árboles vivos.	Registro fotográfico
Pasturas	Divisiones, reserva y manejo de sombra.	Alta	12 meses.	Ana Margot/técnico.	Cercas, semillas y árboles	Disponibilidad por temporada.	Bitácora.
Residuos	Separación, compostaje y posconsumo.	Alta	6 meses.	Ana Margot.	Zona de acopio y recipientes	% gestionado.	Registro.
Sanidad	Plan veterinario y periodos de retiro.	Alta	6 meses.	Veterinario / Ana Margot.	Asistencia técnica y registro	Cumplimiento del plan.	Bitácora.
Transformación	Buenas prácticas, fichas técnicas y refrigeración.	Alta	12 meses.	Ana Margot/asesor.	Utensilios y capacitación	Lotes registrados.	Formatos.
Mercado	Costeo, venta directa y nuevos clientes.	Alta	12 meses.	Ana Margot.	Formatos y llamadas	Número de clientes y margen.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano	Reduce agua y pastos.	Menor leche y alimentación insuficiente.	Reserva de agua, rotación y forraje de respaldo.
Viento fuerte	Seca y amarillea el pasto.	Pérdida de cobertura.	Cortinas arbóreas y descanso de potreros.
Heladas	Se presentan, aunque la productora indica que no afectan tanto como el viento.	Daño de pasturas.	Monitoreo y reservas.
Falla de acueducto	No existe abastecimiento funcional para la finca.	Dependencia total de quebradas.	Tanque, conducción segura y protección de captación.
Bajo precio	Queso pagado entre \$7.000 y \$8.000.	Rentabilidad insuficiente.	Costeo y diversificación de clientes.
Trabajo individual	La productora está sola.	Sobrecarga, accidentes y limitación de escala.	Apoyo en tareas críticas y organización del trabajo.
Sanidad/transformación	No hay protocolos documentados.	Contaminación o pérdida de clientes.	Buenas prácticas y asistencia técnica.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Climático	Pérdida de pasto por verano y viento.	Sequía y exposición.	Menor leche y compra de alimento.	Muy alto	Rotación, agua, árboles y reserva.	Priorizar potreros y suplementar.
Hídrico	Contaminación o escasez de agua.	Acceso del ganado y falta de reserva.	Riesgo sanitario y comunitario.	Muy alto	Cercas, tanque y bebederos.	Aislar punto y asegurar suministro.
Sanitario animal	Enfermedad o baja producción.	Plan sanitario incompleto.	Pérdidas y medicamentos.	Alto	Veterinario, registros y prevención.	Aislar y tratar.
Inocuidad	Contaminación de leche o queso.	Higiene, temperatura o empaque insuficientes.	Enfermedad y pérdida de cliente.	Muy alto	Buenas prácticas y refrigeración.	Retirar lote y corregir.
Laboral	Patada, cornada o calda.	Trabajo sola y sujeción precaria.	Lesión grave.	Muy alto	Punto seguro y apoyo.	Primeros auxilios y atención.
Financiero	Vender por debajo del costo.	No hay costeo.	Descapitalización.	Muy alto	Registrar costos y margen.	Renegociar o cambiar canal.
Comercial	Pérdida del comprador principal.	Dependencia de un cliente.	Interrupción de ingresos.	Alto	Diversificar clientes.	Venta directa y productos alternos.
Ambiental	Afectación de quebradas.	Ganado, medicamentos o vertimientos.	Daño ecosistémico y conflicto.	Muy alto	Exclusión y manejo de residuos.	Contener y reparar.
Productivo	Baja lactancia.	Pastos, agua o estado reproductivo.	Menos producto.	Alto	Registros y manejo nutricional.	Ajustar carga y alimentación.
Logístico	Deterioro de productos en entrega.	Falta de refrigeración o empaque.	Pérdida y reclamo.	Medio-alto	Empaque y tiempo corto.	Separar producto y revisar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, área, inventario y coordenadas.	Estratégico	Ana Margot/asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base clara.	Ficha actualizada
Mapear cercas, potreros, fuentes y ruta de agua.	Productivo/ambiental	Técnico/productora.	Inmediato	Levantamiento predial.	Diseño de intervención.	Mapa.
Cotizar cerca eléctrica, tanque, manguera y bebederos.	Financiero	Ana Margot/asesor.	Inmediato	Proveedores.	Presupuesto.	Cotizaciones.
Instalar divisiones y protección de quebradas.	Productivo / ambiental	Familia/contratista.	Corto	Materiales.	Rotación y fuentes protegidas.	Fotos.
Instalar tanque y red de bebederos.	Hídrico/bienestar	Técnico/productora.	Corto	Tanque y accesorios.	Agua disponible en potreros.	Acta.
Implementar registros diarios de leche y transformación.	Productivo/financiero	Ana Margot.	Inmediato y continuo	Cuaderno.	Datos confiables.	Planillas.
Calcular costos y precios por producto.	Financiero / comercial	Ana Margot/ asesor.	3 meses	Registros y calculadora.	Margen conocido.	Hoja de costos.
Fortalecer higiene y seguridad del ordeño y transformación.	Sanitario/SST	Ana Margot/técnico.	3-6 meses	EPP, utensilios y protocolo.	Menor riesgo y calidad estable.	Checklist.
Diversificar compradores y presentaciones.	Comercial	Ana Margot/hijo.	6-12 meses	Base de clientes y comunicación.	Menor dependencia.	Ventas.
Establecer manejo de residuos y plan posconsumo.	Ambiental	Ana Margot/técnico.	6 meses	Zona de acopio y formatos.	Residuos controlados y adaptación.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Área, inventario, coordenadas y datos confirmados.	100% verificado.	Una vez/anual.	Ana Margot/asesor.	Ficha.
Agua	Tanque, manguera, bebederos y fuentes aisladas.	Cobertura de potreros prioritarios.	Mensual.	Ana Margot.	Mapa y fotos.
Pasturas	Número de divisiones y días de descanso.	Plan de rotación activo.	Mensual.	Ana Margot.	Calendario.
Producción	Litros diarios y libras por producto.	100% registrado.	Diaria / lote.	Ana Margot.	Planilla.
Rendimiento	Litros por libra de queso/cuajada.	Dato calculado por lote.	Cada elaboración.	Ana Margot.	Registro.
Finanzas	Costo, precio e ingreso.	Margen mensual conocido.	Mensual.	Ana Margot/asesor.	Hoja.
Sanidad	Tratamientos y periodos de retiro.	100% documentado.	Cada evento.	Ana Margot/veterinario.	Bitácora.
Inocuidad	Cumplimiento de higiene y refrigeración.	Checklist completo.	Cada lote.	Ana Margot.	Formato.
Clientes	Número de compradores y frecuencia.	Reducir dependencia de uno solo.	Mensual.	Ana Margot.	Libro de ventas.
Ambiente	Árboles, residuos y acceso a quebradas.	Mejora verificable anual.	Trimestral.	Ana Margot.	Fotos y bitácora.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Dividir potreros	Mejora descanso y disponibilidad de pasto.	Favorece continuidad.	Inversión inicial en cerca.	Reduce sobrepastoreo.	Diseño y mantenimiento.
Instalar tanque y bebederos	Aumenta acceso al agua.	Estabiliza producción.	Inversión y mantenimiento.	Protege quebradas.	Medir caudal y limpiar.
Mantener 4-5 bovinos	Escala compatible por verificar.	Producción limitada pero manejable.	Menor inversión y riesgo.	Menor presión que una expansión no planificada.	Validar carga animal.
Estandarizar queso	Mejora consistencia.	Fideliza y permite nuevos clientes.	Puede justificar mejor precio.	Requiere manejo de suero y agua.	Ficha técnica y refrigeración.
Registrar costos	No cambia volumen.	Permite precio justo.	Evita vender con pérdida.	Ayuda a optimizar insumos.	Disciplina de registro.
Vender a más clientes	Exige continuidad y calidad.	Reduce dependencia.	Puede aumentar ingresos y logística.	Puede aumentar empaques y viajes.	Planificar rutas.
Aprovechar estiércol	Mejora suelo y huerta.	Puede generar valor indirecto.	Reduce fertilizante.	Beneficio si se aplica bien.	Dosificación y compostaje.
Usar medicamentos	Protege sanidad.	Mantiene calidad.	Costo recurrente.	Riesgo de residuos.	Plan veterinario y retiro.
Elaborar pan y mantecada	Diversifica transformación.	Abre ventas por pedido.	Añade insumos y energía.	Genera empaques y residuos.	Costeo y ficha técnica.
Mejorar seguridad	Evita interrupciones.	Protege continuidad del negocio.	Requiere inversión básica.	Sin efecto negativo.	EPP, punto seguro y apoyo.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.